BẢNG ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Đề cương ôn tập Toán 10 — Chương IV: Vectơ (Đề số 02 — 50 câu trả lời ngắn)

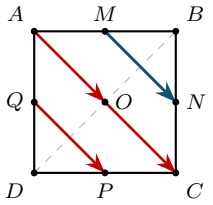
Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	56	**11**	30	**21**	2	**31**	4	**41**	-4
2	3	**12**	7	**22**	2,5	**32**	-8	**42**	45
3	3	**13**	14	**23**	4	**33**	4	**43**	4
4	30	**14**	500	**24**	5	**34**	2	**44**	45
5	3	**15**	300	**25**	50	**35**	14	**45**	7
6	4	**16**	-0,4	**26**	4	**36**	31,5	**46**	6
7	4	**17**	6	**27**	1	**37**	5	**47**	192
8	8	**18**	9	**28**	13	**38**	20	**48**	20
9	5	**19**	-1	**29**	5	**39**	28	**49**	-4
10	13	**20**	128	**30**	5	**40**	120	**50**	60

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT (CÂU 1 – CÂU 50)

Câu 1. Mỗi cách chọn 2 đỉnh phân biệt có kể thứ tự tạo thành một vectơ khác $\vec{0}$. Số vectơ bằng $8 \cdot 7 = \mathbf{56}$.

Câu 2. Trên đường thẳng AC có 3 điểm xếp theo thứ tự A, O, C. Các vectơ khác $\vec{0}$ cùng hướng với $\vec{AO}$ gồm $\vec{AO}$, $\vec{OC}$, $\vec{AC}$. Vậy có **3** vectơ.

Câu 3. Đường trung bình MN của $\triangle ABC$ cho $\vec{MN} = \dfrac{1}{2}\vec{AC} = \vec{AO} = \vec{OC} = \vec{QP}$. Vậy có **3** vectơ khác $\vec{MN}$ bằng nó.



Câu 4. Đếm ô vuông: $\vec{u}$ dịch ngang 3, dọc $2 \Rightarrow |\vec{u}|^2 = 3^2 + 2^2 = 13$; $\vec{v}$ dịch ngang 4, dọc $-1 \Rightarrow |\vec{v}|^2 = 4^2 + (-1)^2 = 17$. Vậy $K = 13 + 17 = \mathbf{30}$.

Câu 5. Do $\triangle ABC$ cân tại A nên trung tuyến AM cũng là phân giác và đường cao: $\widehat{BAM} = 60^\circ$. Suy ra $|\vec{AM}| = AB\cos 60^\circ = 6 \cdot \dfrac{1}{2} = \mathbf{3}$ cm.

Câu 6. Trong hình thang cân $ABCD$, hình chiếu vuông góc H của A lên CD thỏa mãn $DH = \dfrac{CD - AB}{2} = \dfrac{10 - 4}{2} = 3$. Tam giác AHD vuông tại H cho $AH = \sqrt{AD^2 - DH^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = \mathbf{4}$.

Câu 7. Ta có $\vec{MN} = \vec{MA} + \vec{AB} + \vec{BN}$ và $\vec{MN} = \vec{MC} + \vec{CD} + \vec{DN}$. Cộng theo vế (với $\vec{MA} + \vec{MC} = \vec{0}$ và $\vec{BN} + \vec{DN} = \vec{0}$) được $2\vec{MN} = \vec{AB} + \vec{CD}$. Vì $\vec{AB}$ và $\vec{CD}$ ngược hướng nên $2MN = |CD - AB| = 8 \Rightarrow MN = \mathbf{4}$.

Câu 8. Quy tắc hình bình hành: $\vec{AB} + \vec{AF} = \vec{AO}$. Suy ra $\vec{v} = 2\vec{AO} \Rightarrow |\vec{v}| = 2AO = 2 \cdot 4 = \mathbf{8}$.

Câu 9. $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$. Vì $\widehat{BAD} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{ABC} = 60^\circ$ nên $\triangle ABC$ đều cạnh 5. Vậy $|\vec{w}| = AC = \mathbf{5}$.

Câu 10. Tam giác ABC vuông tại B, gọi I là trung điểm AC: $|\vec{BA} + \vec{BC}| = 2BI = AC = \sqrt{5^2 + 12^2} = \mathbf{13}$.

Câu 11. Theo quy tắc hình bình hành: $\vec{BA} + \vec{BC} = \vec{BD} \Rightarrow \vec{u} = 2\vec{BD}$. Vì $BD = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$ nên $|\vec{u}| = 2 \cdot 15 = \mathbf{30}$.

Câu 12. $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DE} = \vec{AE} \Rightarrow |\vec{u}| = AE = \mathbf{7}$.

Câu 13. Vẽ hình bình hành hợp lực với góc 60°, theo định lí côsin: $|\vec{F}|^2 = 6^2 + 10^2 + 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot \cos 60^\circ = 36 + 100 + 60 = 196 \Rightarrow |\vec{F}| = \mathbf{14}$ N.

Câu 14. Hai vectơ vận tốc vuông góc nên tốc độ thực tế: $v = \sqrt{400^2 + 300^2} = \mathbf{500}$ km/h.

Câu 15. Thời gian qua sông $t = \dfrac{240}{4} = 60$ s. Vận tốc thực tế $v = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ m/s. Quãng đường thực tế $S = 5 \cdot 60 = \mathbf{300}$ m.

Câu 16. Vì M thuộc tia đối của tia AB nên $\vec{AM}$ ngược hướng với $\vec{AB}$, do đó $k = -\dfrac{AM}{AB} = -\dfrac{6}{15} = \mathbf{-0{,}4}$.

Câu 17. Vì G là trọng tâm $\triangle BCD$: $\vec{AG} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}) = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AD}) = \frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AD}$. Vậy $m = n = \frac{2}{3} \Rightarrow P = 3 \cdot \frac{2}{3} + 6 \cdot \frac{2}{3} = \mathbf{6}$.

Câu 18. Ta có $\vec{AD} = \vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{BC} = \frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$ và $\vec{AE} = \frac{1}{2}\vec{AC}$. Trung điểm M của DE cho $\vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{AE}) = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{5}{12}\vec{AC} \Rightarrow T = 12\left(\frac{1}{3}\right) + 12\left(\frac{5}{12}\right) = \mathbf{9}$.

Câu 19. Vì $\vec{NC} + 2\vec{NA} = \vec{0} \Rightarrow \vec{AN} = \frac{1}{3}\vec{AC}$ và $\vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AB}$. Đặt $\vec{BP} = k\vec{BC} \Rightarrow \vec{AP} = (1-k)\vec{AB} + k\vec{AC}$. Từ M, N, P thẳng hàng có $\vec{MN} = -\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$ cùng phương với $\vec{MP} = \left(\frac{1}{2} - k\right)\vec{AB} + k\vec{AC} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2} - k}{-\frac{1}{2}} = \frac{k}{\frac{1}{3}} \Leftrightarrow -1 + 2k = 3k \Rightarrow k = \mathbf{-1}$.

Câu 20. Vì M là trung điểm CD nên $\vec{AM} = \vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AB} \Rightarrow \vec{AB} + 2\vec{AM} = 2\vec{AB} + 2\vec{AD} = 2\vec{AC}$. Với hình vuông cạnh 4 có $AC^2 = 32 \Rightarrow |\vec{AB} + 2\vec{AM}|^2 = 4AC^2 = \mathbf{128}$.

Câu 21. Ta có $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$ và $|\vec{AB} - \vec{AC}| = |\vec{CB}| = 6$. Đẳng thức $\Leftrightarrow 3MG = 6 \Leftrightarrow MG = 2 \Rightarrow R = \mathbf{2}$ cm.

Câu 22. Gọi O là tâm hình chữ nhật, khi đó $4MO = AC = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \Rightarrow MO = \mathbf{2{,}5}$ cm.

Câu 23. $\vec{OA} + \vec{OB} = 2\vec{OI}$ và $\vec{OC} + \vec{OD} = 2\vec{OJ} \Rightarrow \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = 2(\vec{OI} + \vec{OJ}) = 4\vec{OG} \Rightarrow k = \mathbf{4}$.

Câu 24. Viết lại: $(\vec{MA} - \vec{MC}) + 2\vec{MB} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{CA} = 2\vec{BM} \Rightarrow BM = \frac{1}{2}AC = \mathbf{5}$ cm.

Câu 25. Cân bằng lực: $\vec{T_A} + \vec{T_B} = -\vec{P}$. Do $\widehat{AOB} = 90^\circ$ và dây OB hợp phương ngang góc 30° (nên hợp phương thẳng đứng góc 60°), trong tam giác vuông hợp lực ta có $T_B = P\cos 60^\circ = 100 \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{50}$ N.

Câu 26. Vì G là trọng tâm nên $\vec{BG} = \frac{2}{3}\vec{BM} = \frac{2}{3}\vec{u}$ và $\vec{GC} = -\vec{CG} = -\frac{2}{3}\vec{CN} = -\frac{2}{3}\vec{v}$. Suy ra $\vec{BC} = \vec{BG} + \vec{GC} = \frac{2}{3}\vec{u} - \frac{2}{3}\vec{v} \Rightarrow a = \frac{2}{3};\ b = -\frac{2}{3} \Rightarrow S = 2 - (-2) = \mathbf{4}$.

Câu 27. Từ hình vẽ: $\vec{u} = \vec{OA} = (-2; 3)$, $\vec{v} = \vec{BC} = (1-4; 5-1) = (-3; 4)$. Vậy $\vec{w} = 2(-2; 3) - (-3; 4) = (-1; 2) \Rightarrow x_0 + y_0 = \mathbf{1}$.

Câu 28. Ta có hệ $3m - 2n = 5$ và $-m + 5n = 7 \Leftrightarrow m = 3;\ n = 2 \Rightarrow m^2 + n^2 = 9 + 4 = \mathbf{13}$.

Câu 29. MN là đường trung bình của $\triangle ABC$ nên $|\vec{MN}| = \frac{1}{2}|\vec{AC}| = \frac{1}{2}\sqrt{(9-1)^2 + (4+2)^2} = \frac{1}{2} \cdot 10 = \mathbf{5}$.

Câu 30. I là trung điểm AC và $BD \Rightarrow C = 2I - A = (4; 3)$, $D = 2I - B = (-1; -1)$. Tổng bằng $4 + 3 - 1 - 1 = \mathbf{5}$.

Câu 31. Từ $\vec{MA} = -2\vec{MB}$ suy ra $x_M = \frac{2 + 2(-4)}{3} = -2$ và $y_M = \frac{-3 + 2(6)}{3} = 3$. Vậy $x_M + 2y_M = -2 + 6 = \mathbf{4}$.

Câu 32. $\vec{AB} = (3; -6)$, $\vec{AC} = (6; m-4)$. Thẳng hàng $\Leftrightarrow 3(m-4) - (-6) \cdot 6 = 0 \Leftrightarrow m - 4 = -12 \Leftrightarrow m = \mathbf{-8}$.

Câu 33. $\vec{AB} = (6; 3)$, $\vec{AN} = (2; y_N - 3)$. Cùng phương $\Leftrightarrow \frac{2}{6} = \frac{y_N - 3}{3} \Rightarrow y_N = \mathbf{4}$.

Câu 34. $\vec{AB} = (2; 2)$, $\vec{AC} = (m^2 - 2; 2m)$. Cùng phương $\Leftrightarrow 2(2m) - 2(m^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 2 = 0$ (có 2 nghiệm phân biệt, đều làm $\vec{AC} \neq \vec{0}$). Tổng các nghiệm theo Vi-ét là $\mathbf{2}$.

Câu 35. Trọng tâm của $\triangle ABC$ trùng với trọng tâm của $\triangle MNP$: $x_G = \frac{2 - 1 + 3}{3} = \frac{4}{3}$, $y_G = \frac{1 + 4 + 5}{3} = \frac{10}{3} \Rightarrow 3x_G + 3y_G = \mathbf{14}$.

Câu 36. Trong 2 giờ (8h $\to$ 10h) tàu đi vectơ $\vec{AB} = (8; 6) \Rightarrow$ vận tốc $\vec{v} = (4; 3)$. Từ 10h đến 11h30 là 1,5 h $\Rightarrow C = B + 1{,}5\vec{v} = (16; 15{,}5) \Rightarrow x_C + y_C = \mathbf{31{,}5}$.

Câu 37. Từ $\vec{IA} + 2\vec{IB} + 3\vec{IC} = \vec{0}$ có $x_I = \frac{1 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 3}{6} = 3$, $y_I = \frac{1 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5}{6} = 4$. Suy ra $OI = \sqrt{3^2 + 4^2} = \mathbf{5}$.

Câu 38. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 5 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{20}$.

Câu 39. $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 16 + 36 + 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cos 120^\circ = 52 - 24 = \mathbf{28}$.

Câu 40. Bình phương $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = 9 + 25 - 2 \cdot 3 \cdot 5\cos(\vec{u}, \vec{v}) = 49 \Rightarrow \cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{1}{2} \Rightarrow (\vec{u}, \vec{v}) = \mathbf{120}^\circ$.

Câu 41. $\vec{AM} = \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD}$, $\vec{BD} = \vec{AD} - \vec{AB}$. Do $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$ nên $\vec{AM} \cdot \vec{BD} = -AB^2 + \frac{1}{2}AD^2 = -36 + 32 = \mathbf{-4}$.

Câu 42. $\vec{AM} = \vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AB}$, $\vec{BC} = \vec{AD}$. Vậy $\vec{AM} \cdot \vec{BC} = AD^2 + \frac{1}{2}\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 36 + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6\cos 60^\circ = 36 + 9 = \mathbf{45}$.

Câu 43. $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{-2 + 3m}{\sqrt{10}\sqrt{4 + m^2}}$. Điều kiện $-2 + 3m > 0$ và $5(4 + m^2) = (3m - 2)^2 \Leftrightarrow m^2 - 3m - 4 = 0 \Rightarrow m = 4$ (nhận) hoặc $m = -1$ (loại vì

$-2+3(-1)<0$). Vậy $m=\mathbf{4}$.

Câu 44. $\vec{AB}=(4;0)$, $\vec{AC}=(2;2)\Rightarrow\cos(\vec{AB},\vec{AC})=\dfrac{4\cdot2+0}{4\cdot2\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow\varphi=\mathbf{45}^\circ$.

Câu 45. $\vec{BA}=(-3;-4)$, $\vec{BC}=(m-3;-3)$. Vuông tại $B\Leftrightarrow\vec{BA}\cdot\vec{BC}=0\Leftrightarrow-3(m-3)+12=0\Leftrightarrow m=\mathbf{7}$.

Câu 46. $\vec{AM}=\dfrac{1}{3}\vec{AB}+\dfrac{2}{3}\vec{AC}$, $\vec{BC}=\vec{AC}-\vec{AB}$. Do $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=6\cdot6\cos60^\circ=18$, ta có $\vec{AM}\cdot\vec{BC}=\dfrac{1}{3}(18-36)+\dfrac{2}{3}(36-18)=-6+12=\mathbf{6}$.

Câu 47. Độ dời $\vec{AB}=(6;8)$. Công của lực $\vec{F}$ là $A=\vec{F}\cdot\vec{AB}=12\cdot6+15\cdot8=72+120=\mathbf{192}$ J.

Câu 48. Gọi G là trọng tâm, $BM\perp CN\Leftrightarrow\vec{BG}\cdot\vec{CG}=0\Leftrightarrow BG^2+CG^2=BC^2\Leftrightarrow\dfrac{4}{9}(m_b^2+m_c^2)=a^2$. Dùng $\vec{BM}=\dfrac{1}{2}\vec{AC}-\vec{AB}$ và $\vec{CN}=\dfrac{1}{2}\vec{AB}-\vec{AC}$ khai triển $\vec{BM}\cdot\vec{CN}=0$ được $AB^2+AC^2=5BC^2\Rightarrow BC^2=\dfrac{36+64}{5}=\mathbf{20}$.

Câu 49. Gọi I là trung điểm BC. Có $\vec{MA}\cdot(\vec{MB}+\vec{MC})=2\vec{MA}\cdot\vec{MI}=2(\vec{MI}+\vec{IA})\cdot\vec{MI}=2MI^2$ (vì $IA\perp BC$), và $\vec{MB}\cdot\vec{MC}=(\vec{MI}+\vec{IB})\cdot(\vec{MI}-\vec{IB})=MI^2-4$. Suy ra $P=3MI^2-4\geq-\mathbf{4}$ (đạt được khi $M\equiv I$).

Câu 50. Cách 1: $T=2[(x_0-1)^2+9]+[(x_0-4)^2+36]=3x_0^2-12x_0+72=3(x_0-2)^2+60\geq\mathbf{60}$. Cách 2: gọi $I(2;4)$ thỏa $2\vec{IA}+\vec{IB}=\vec{0}$, $T=3MI^2+2IA^2+IB^2\geq3\cdot4^2+2\cdot2+8=\mathbf{60}$.